

El DHT11

El primero que necesita librería, y por una razón concreta: por un solo cable pasa una conversación de cuarenta bits. Y devuelve dos medidas, no una.

Un solo hilo
va y viene por el mismo

1 un cable, no dos

Una conversación
pregunta y respuesta

3 pide
4 40 bits
por eso pide librería

Y salen dos
no una

24 °C
temperatura

58 %
humedad

5 dos medidas, un cable

1 Un solo hilo
Por el mismo cable va la pregunta y vuelve el dato.

2 El sensor
Adentro tiene su propio chip, que arma la respuesta.

3 La placa pide
Baja el hilo un rato. Eso es la orden de medir.

4 Cuarenta bits
Temperatura, humedad y una suma de control.

5 Dos medidas
Por un cable, en la misma lectura. No hace falta otro.

Dibujo propio. El panel del medio no es un circuito: es una conversación, que es lo que hay que entender para saber por qué acá aparece una librería.

Por qué vale la pena el salto

Dos medidas por el precio de una

Temperatura y humedad en la misma lectura y por el mismo cable. Cualquier otra combinación pediría dos sensores y dos pines.

Enseña qué es un protocolo

Los cuatro sensores anteriores no piden librería. Éste sí, y se puede explicar por qué: hay una conversación con tiempos que cumplir.

Anda con 3,3 y con 5

De 3 a 5,5 volt según la hoja de datos, así que el mismo sensor sirve para un UNO y para un ESP32 sin adaptar nada.

Mide algo que se puede sentir

El número sube si alguien le sopla encima. Es la comprobación más barata que hay de que un sensor está vivo.

QUÉ HAY QUE TENER

V= vcc	3 a 5,5 V — el más tolerante de todos los de la serie
DATA	un solo hilo — por acá va la pregunta y vuelve la respuesta
GND	masa — el tercero. La plaqueta no tiene más
EL PULL-UP	4,7 k — la plaqueta ya lo trae. El sensor pelado, no
LA LIBRERÍA	hay varias — arma la pregunta y decodifica los 40 bits

QUÉ DEVUELVE CADA LECTURA

TEMPERATURA	en grados — un entero: el DHT11 no da decimales
HUMEDAD	por ciento — también entero, en la misma lectura
NADA	nan — si la trama vino rota. Pasa, y hay que preverlo

Que devuelva nan no es un error del código: es una lectura que llegó mal. Se vuelve a pedir, y conviene chequearla antes de usar el número.

EL TIP

Es lento y hay que respetarlo: pide como mucho una lectura por segundo. Si el loop lo consulta sin freno, la librería devuelve la vieja o nan, y parece que el sensor está roto. No está roto: está ocupado. Un millis entre lecturas resuelve casi todos los problemas del DHT.

1 cable

DE DATOS
más alimentación y masa. Tres pines en total

40 bits

LO QUE CONTESTA
temperatura, humedad y una suma de control

2,5 mA

MIENTRAS ESTÁ MIDIENDO
hoja de datos Aosong. El resto del tiempo, mucho menos

1 librería

LA PRIMERA DE LA SERIE
los cuatro sensores anteriores no piden ninguna